Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2026. Т. , №
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;()

Научная статья
УДК 530.182

DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx
EDN: XXXXXX

Управление направленным взаимодействием популяций импульсной нейронной сети сменой режима внешнего возбуждения

Б. Б. Батуев[1] ✉, *С. В. Сухов*[2]

[1]Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Россия
[2]Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Россия
E-mail: batuyev_bb@cplire.ru, ssukhov@ulireran.ru

Поступила в редакцию xx.xx.xxxx, принята к публикации xx.xx.xxxx, опубликована онлайн xx.xx.xxxx, опубликована xx.xx.xxxx

Аннотация. *Цель.* Исследовать возможность изменения преобладающего направления взаимодействия нейронных популяций при фиксированной структуре синаптических связей за счёт перестройки внешнего возбуждения. *Методы.* Рассматриваются сети импульсных нейронов с возбуждающими и тормозными связями. В первом эксперименте последовательно переключаются адресация и частота гармонического воздействия на три популяции. Во втором раздельно варьируются амплитуда гармонического тока и интенсивность пуассоновского входа двухпопуляционной сети. В третьем перебираются задержка синаптической передачи, амплитуда стохастического узкополосного тока и частота пуассоновского входа при взаимных синаптических связях. Направление зависимости оценивается спектральной причинностью по Грейнджеру, частичной направленной когерентностью и направленной функцией переноса. Во втором эксперименте анализируются средние мембранные потенциалы, порядок авторегрессии фиксируется по критерию Шварца, применяется бутстреп по реализациям. В третьем анализируются числа спайков с начала симуляции; порядок выбирается для каждой записи по критерию Шварца, значимость проверяется фазовыми суррогатами. *Результаты.* В трёхпопуляционной сети спектральные компоненты следуют переключению стимуляции. Во втором эксперименте усиление гармонического тока меняет знак асимметрии частичной направленной когерентности и направленной функции переноса, тогда как причинность по Грейнджеру сохраняет исходный знак. Пуассоновская серия немонотонна; её крайний режим соответствует насыщению дискретного генератора. В третьем эксперименте направление в полосе ритма преимущественно следует адресации достаточно сильного воздействия. При промежуточной амплитуде встречаются как двунаправленные исходы, так и пропуски значимости. Полный частотный диапазон чаще содержит значимость обоих направлений. *Заключение.* Внешнее возбуждение перестраивает направленные статистические зависимости при фиксированной топологии. Их интерпретация требует учёта наблюдаемого сигнала, спектрального показателя и численного протокола. Перебор знакового параметра задержки одновременно меняет адресацию входа, поэтому не выделяет самостоятельный эффект задержки.

Ключевые слова: импульсная нейронная сеть, пуассоновский шум, стохастическая блочная модель, причинность по Грейнджеру, направленная функция переноса, частичная направленная когерентность

Благодарности. Работа выполнена при поддержке...

Для цитирования: *Батуев Б. Б., Сухов С. В.* Управление направленным взаимодействием популяций импульсной нейронной сети сменой режима внешнего возбуждения // Известия вузов. ПНД. 2026. Т. , № . С. xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx. EDN: XXXXXX

Статья опубликована на условиях Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

© *Батуев Б. Б., Сухов С. В., 2026*

Article DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx

Controlling directed interactions between spiking neural populations by changing external excitation

B. B. Batuev[1] ✉, *S. V. Sukhov*[2]

[1]Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russia
[2]Ulyanovsk Branch of Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russia
E-mail: batuyev_bb@cplire.ru, ssukhov@ulireran.ru
Received xx.xx.xxxx, accepted xx.xx.xxxx, available online xx.xx.xxxx, published xx.xx.xxxx

Abstract. *Purpose.* To investigate whether external excitation can change the predominant interaction direction between neuronal populations at fixed synaptic connectivity. *Methods.* Spiking networks with excitatory and inhibitory connections are considered. Experiment 1 sequentially changes the target and frequency of harmonic stimulation of three populations. Experiment 2 independently varies harmonic-current amplitude and Poisson input rate in a two-population network. Experiment 3 sweeps synaptic transmission delay, stochastic narrowband-current amplitude, and Poisson input rate in a reciprocally connected network. Directed dependence is assessed using spectral Granger causality, partial directed coherence, and the directed transfer function. Experiment 2 analyzes mean membrane potentials, fixes autoregressive order using the Schwarz criterion, and bootstraps realizations. Experiment 3 analyzes spike counts from simulation onset, selects order for each recording using the Schwarz criterion, and tests significance with phase surrogates. *Results.* Three-population spectral components follow stimulation switches. In experiment 2, increasing harmonic-current amplitude reverses the asymmetry of partial directed coherence and the directed transfer function, whereas Granger causality retains its original sign. The Poisson series is nonmonotonic; its extreme regime corresponds to saturation of the discrete input generator. In experiment 3, direction in the rhythm band predominantly follows the target of sufficiently strong stimulation. At intermediate amplitude, both bidirectional outcomes and missed significance occur. Both directions are more often significant over the full frequency range. *Conclusion.* External excitation changes directed statistical dependencies at fixed topology. Their interpretation requires accounting for the observed signal, spectral measure, and numerical protocol. The signed-delay sweep also changes the stimulation target and therefore does not isolate the effect of delay alone.

Keywords: spiking neural network, Poisson noise, stochastic block model, Granger causality, directed transfer function, partial directed coherence

Acknowledgements. This work was supported by...

For citation: Batuev BB, Sukhov SV. Controlling directed interactions between spiking neural populations by changing external excitation. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;():xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

1. Введение

Направленное взаимодействие нейронных популяций зависит от их активности и характеристик внешнего возбуждения. Даже при сохранении синаптических связей изменение режима стимуляции может сопровождаться перестройкой направления влияния сигнала. В моделях кортикальных сетей показана возможность гибкой маршрутизации активности посредством кратковременной синхронизации [1]. Другой механизм связан с сочетанием задержки передачи и различия собственных частот популяций, от которого могут зависеть эффективность и направление обмена сигналами [2].

В настоящей работе управляющими параметрами выступают характеристики внешнего входа. Изменение амплитуды периодического тока непосредственно меняет возбуждение нейронов, а изменение интенсивности внешних пуассоновских потоков (уровня шума) вли-

яет как на средний уровень деполяризации, так и на флуктуации входа. Эти воздействия могут менять соотношение направленных статистических зависимостей между популяционными сигналами.

Для их оценки используются спектральные методы, основанные на векторной авторегрессии. Частичная направленная когерентность (partial directed coherence, PDC) характеризует направленные зависимости через коэффициенты модели [3]; направленная функция переноса (directed transfer function, DTF) строится по её передаточной матрице [4]. Спектральная причинность по Грейнджеру (Granger causality, GC) связана с разложением спектра на собственную и обусловленную другим каналом составляющие [5, 6]. Эти показатели описывают предсказательную структуру выбранных временных рядов. Они не тождественны количеству переданной информации или структуре всех синаптических связей.

Для нелинейных ансамблей особенно существенны длина записи, порядок линейной модели и способ формирования наблюдаемого сигнала. Астахова, Сысоева и Сысоев показали, что при анализе составных сигналов от ансамблей осцилляторов PDC может выявлять ложные и пропускать существующие связи [7]. Поэтому изменение спектральной асимметрии необходимо отделять от однозначного установления механизма взаимодействия.

Цель работы — описать перестройку направленной связанности при смене внешнего возбуждения и определить условия корректной интерпретации этого эффекта. Исследование развивает ранее рассмотренный авторами спектральный анализ взаимодействия нейронных популяций [8]. В третьем эксперименте та же двухпопуляционная модель используется для перебора задержки межпопуляционной передачи. Ритмический вход становится стохастическим и адресуется одной популяции. По числам спайков проверяется воспроизводимость выявляемого направления при изменении задержки и адресации ритма.

2. Методы исследования

2.1. Эксперимент 1. Три нейронные популяции

2.1.1. Нейронная динамика и структура сети Рассматривается сеть из 150 нейронов, разделённых на три популяции по 50 нейронов. В каждой популяции 80% нейронов являются возбуждающими, а 20% — тормозными. Вероятности внутрипопуляционных и межпопуляционных контактов составляют $p_{\text{intra}} = 0.15$ и $p_{\text{inter}} = 0.05$ соответственно. Знак синаптического воздействия определяется типом пресинаптического нейрона. Структура контактов и синаптические веса сохраняются на протяжении всего эксперимента.

Используется модель нейрона типа leaky integrate-and-fire (LIF) [9]. Между синаптическими событиями мембранный потенциал v_n удовлетворяет уравнению

$$\tau_m \frac{dv_n}{dt} = v_{\text{rest}} - v_n + RI_{c(n)}(t), \qquad I_c(t) = A_c \sin(2\pi f_0 t), \tag{1}$$

где $c(n)$ — номер популяции, R — сопротивление мембраны, τ_m — её постоянная времени. При $v_n > v_{\text{th}}$ регистрируется импульс и выполняется сброс $v_n \leftarrow v_{\text{reset}}$. При поступлении импульса по синапсу $m \to n$ потенциал меняется скачком:

$$v_n \leftarrow v_n + J_{mn}. \tag{2}$$

В пределах каждого интервала стимуляции A_c и f_0 постоянны; при переключении режима меняются амплитуды и частота внешнего воздействия. Каждая популяция дополнительно получает внешнее шумовое возбуждение.

2.1.2. Последовательность переключения внешнего воздействия Моделирование проводится в течение 15 с. Запись разделена на три последовательных интервала по 5 с, различающихся стимулируемой парой популяций и частотой гармонического тока (рис. 1). На интервале 0–5 с воздействие частотой 10 Гц и амплитудами 200 и 100 пА подаётся на популяции 1 и 2 соответственно. На интервале 5–10 с воздействие частотой 20 Гц с теми же амплитудами подаётся на популяции 2 и 3. На интервале 10–15 с воздействие частотой 30 Гц подаётся на популяции 3 и 1.

Таким образом, последовательно задаются проверяемые направления $1 \to 2$, $2 \to 3$ и $3 \to 1$. В каждой выбранной паре популяция с амплитудой 200 пА условно обозначается как источник, а популяция с амплитудой 100 пА — как приемник. Эти обозначения формулируют гипотезу протокола; фактическая выраженность направлений устанавливается по зарегистрированным сигналам.

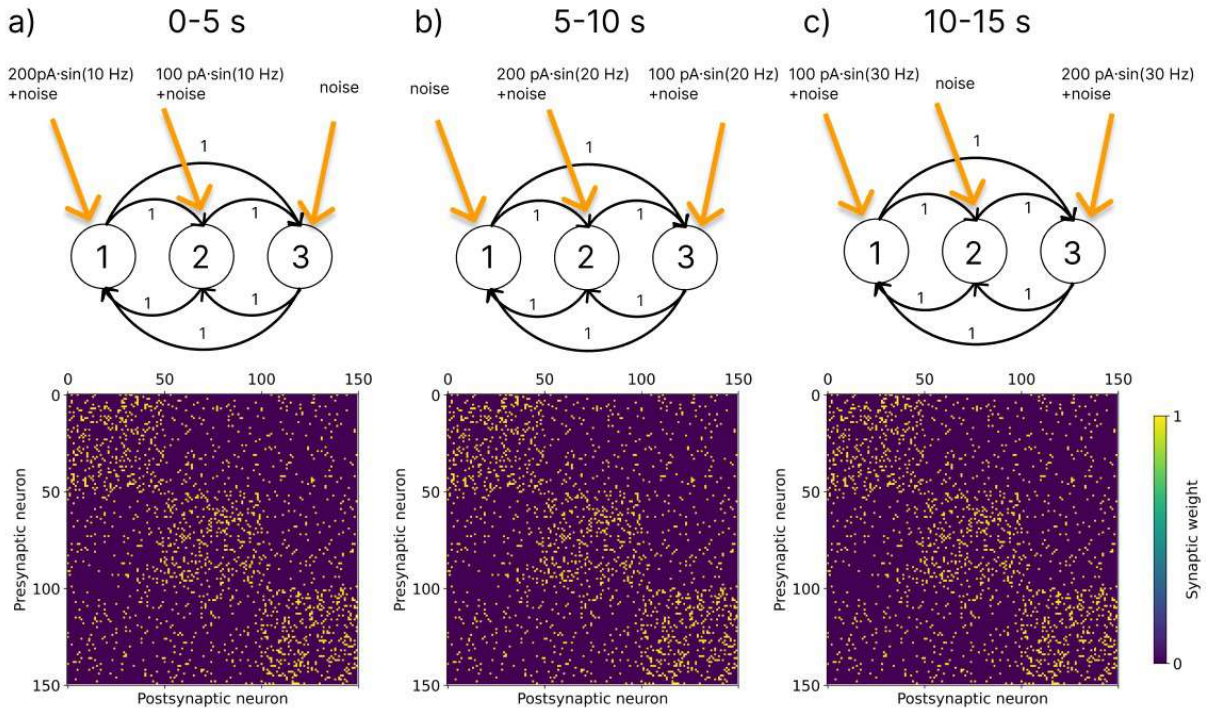


Рис. 1. Схема изменения внешнего возбуждения трёх взаимосвязанных нейронных популяций при неизменной структуре синаптических связей.

Для каждой популяции регистрируется средний мембранный потенциал. По трём временным рядам строится многоканальная авторегрессионная модель и рассчитываются спектрограммы PDC для всех направлений между популяциями. Общая процедура спектрального анализа приведена в подразделе 2.3. В этом эксперименте оценивается соответствие выраженных направленных компонент последовательности переключений и частотам 10, 20 и 30 Гц. Статистический протокол перебора параметров, описанный ниже, к этой демонстрационной записи не применяется.

2.2. Эксперимент 2. Перебор амплитуды и интенсивности шума

2.2.1. Сеть и общая схема параметрического исследования После демонстрационного эксперимента рассматривается сеть из двух взаимосвязанных популяций по 50 LIF-нейронов. В каждой популяции сохраняется соотношение 40 возбуждающих и 10 тор-

мозных элементов, а вероятности внутрипопуляционных и межпопуляционных контактов составляют 0.15 и 0.05. Нейронная динамика и синаптические скачки задаются уравнениями (1) и (2). Обе популяции получают гармонический ток частотой $f_0 = 10$ Гц и внешний возбуждающий пуассоновский вход.

Дополнительно каждой популяции соответствует группа из 50 внешних возбуждающих источников, реализованных объектом `PoissonGroup` в Brian 2. Интенсивности источников постоянны в пределах отдельной записи и одинаковы внутри каждой группы. Каждый источник проецируется только на свою популяцию с вероятностью $p_{\text{ext}} = 0.3$; его импульсы передаются через объект `Synapses` и вызывают скачок потенциала на $+3$ мВ. Один источник может воздействовать на несколько нейронов, формируя общий компонент их входа. Пример топологии и матриц проекций приведён на рис. 2.

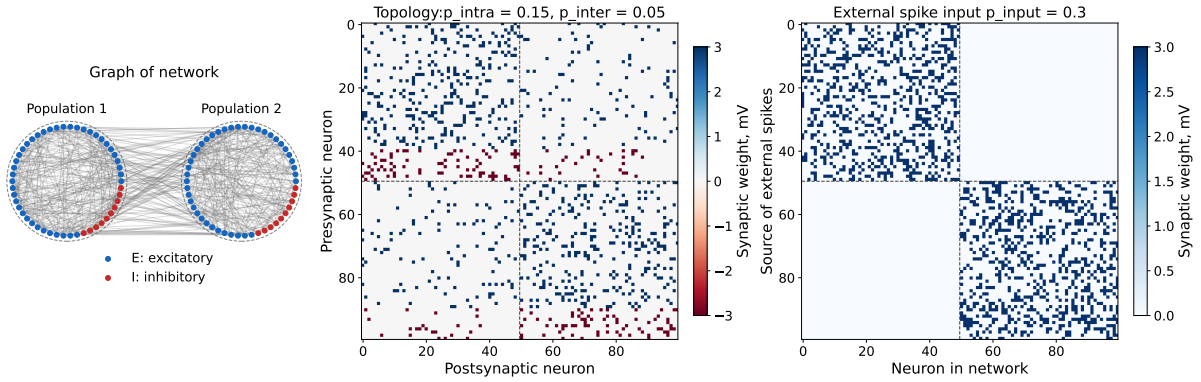


Рис. 2. Двухпопуляционная сеть. Слева показана маска контактов и типы нейронов; каждое ребро соответствует двум встречным синапсам. В центре представлена топология сети в матричном виде, справа — проекции внешних возбуждающих источников. Строка задаёт источник, столбец — нейрон-получатель.

Таблица 1. Параметры эксперимента 2

Параметр	Значение
Число популяций и нейронов в каждой	2×50
Доля возбуждающих и тормозных нейронов	0.8/0.2
Постоянная времени мембраны τ_m	20 мс
Сопротивление R	0.08 мВ/пА (80 МОм)
Потенциал покоя v_{rest}	-65 мВ
Порог v_{th} и сброс v_{reset}	-50 и -70 мВ
Скачок потенциала J_{mn}	$+3$ или -3 мВ
Скачок от внешнего источника	$+3$ мВ
Внешние источники на популяцию	50
Вероятности $p_{\text{intra}}, p_{\text{inter}}, p_{\text{ext}}$	0.15, 0.05, 0.3
Частота гармонического тока f_0	10 Гц
Длительность и отбрасываемый начальный участок	10 и 1 с
Шаг интегрирования и частота регистрации	10 мс; 100 Гц
Число независимых реализаций	20
Длина окна и шаг окна	50 и 16 отсчётов
Диапазон кандидатов порядка VAR	$1, \ldots, 10$
Регуляризация при расчёте спектров	10^{-3}
Частотная сетка	65 точек от 0 до 50 Гц
Число бутстреп-выборок и уровень значимости	9999; 0.05

Общая схема параметрического исследования приведена на рис. 3. Выполняются две отдельные серии: в первой изменяется амплитуда гармонического тока первой популяции, во второй — интенсивность внешнего пуассоновского входа второй популяции. В отличие от трёхпопуляционного протокола, каждый уровень параметра моделируется в отдельной записи без переключения режима во времени.

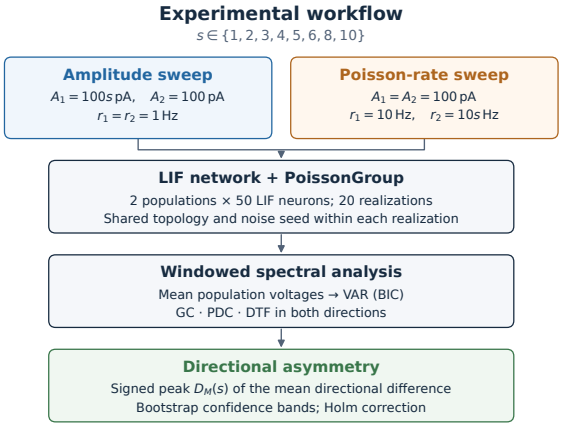


Рис. 3. Схема двухпопуляционного эксперимента: отдельные переборы амплитуды гармонического тока и интенсивности пуассоновского входа, моделирование сети с внешними источниками `PoissonGroup`, спектральный анализ средних мембранных потенциалов и статистическая оценка знаковой асимметрии направлений.

Вводится безразмерный управляющий коэффициент s, принимающий значения

$$\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}. \tag{3}$$

Он определяет характеристики внешнего возбуждения и не является коэффициентом синаптической связи. Для каждого уровня выполнено 20 независимых реализаций. В пределах одной реализации при изменении s сохраняются топология сети и внешние проекции. Перед каждым запуском генератор случайных чисел Brian 2 инициализируется одним и тем же начальным значением (seed), выделенным для шумового входа данной реализации. Это обеспечивает общую последовательность случайных чисел и парное сопоставление режимов; при одинаковых интенсивностях источников воспроизводится одна и та же последовательность внешних импульсов. Между независимыми реализациями меняются и топология, и seed шума.

Моделирование проводится в Brian 2 [10] методом Эйлера в течение 10 с с шагом 10 мс. После исключения первой секунды записи два ряда средних мембранных потенциалов анализируются в скользящих окнах. По оконным VAR-моделям рассчитываются GC, PDC и DTF для направлений $1 \to 2$ и $2 \to 1$, после чего определяются знаковая спектральная асимметрия и её неопределённость (подразделы 2.3–2.5). Численные настройки табл. 1 относятся к эксперименту 2.

2.2.2. Перебор амплитуды гармонического воздействия В первой серии изменяется только амплитуда гармонического тока первой популяции:

$$\begin{aligned} A_1 &= 100s \text{ пА}, \qquad A_2 = 100 \text{ пА}, \\ r_1 &= r_2 = 1 \text{ с}^{-1}, \qquad s \in \mathcal{S}. \end{aligned} \tag{4}$$

Здесь r_c обозначает частоту одного внешнего возбуждающего источника популяции c, а не суммарную частоту входных событий отдельного нейрона. Частота гармонического тока, характеристики импульсного входа и синаптические параметры при переборе амплитуды не изменяются. Эта серия предназначена для оценки зависимости направленной спектральной асимметрии от усиления периодического возбуждения первой популяции.

2.2.3. Перебор интенсивности внешнего пуассоновского входа Во второй серии амплитуды гармонического воздействия обеих популяций фиксируются, а интенсивность внешних пуассоновских источников второй популяции изменяется:

$$\begin{aligned} &A_1 = A_2 = 100 \text{ пА}, \\ &r_1 = 10 \text{ с}^{-1}, \qquad r_2 = 10s \text{ с}^{-1}, \qquad s \in \mathcal{S}. \end{aligned} \tag{5}$$

Уровни (5) соответствуют функции задания входа в вычислительной реализации. Под интенсивностью шума понимается параметр r_c пуассоновского потока одного внешнего источника, задаваемый в `PoissonGroup` в герцах. Базовые интенсивности источников в амплитудной и шумовой сериях различаются, поэтому эти серии анализируются раздельно.

В непрерывной модели внешний источник a, адресованный популяции c, описывается однородным пуассоновским процессом $N_a(t)$ интенсивности r_c. Число его импульсов $\Delta N_a(T) = N_a(t+T) - N_a(t)$ за интервал длительностью T имеет распределение

$$\Pr\{\Delta N_a(T) = k\} = e^{-r_c T} \frac{(r_c T)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, \tag{6}$$

причём $\mathbb{E}\,\Delta N_a(T) = \operatorname{Var}\Delta N_a(T) = r_c T$. Приращения на непересекающихся интервалах независимы; потоки разных источников также независимы. Общие проекции одного источника создают коррелированный компонент входа нейронов-получателей. При фиксированных проекциях и величине синаптического скачка увеличение r_c повышает одновременно средний возбуждающий вход и дисперсию его флуктуаций.

В численной реализации импульсы формируются непосредственно встроенным генератором `PoissonGroup` [10, 11]. На шаге q для источника a используется равномерное случайное число $U_{qa} \sim U(0,1)$ и правило

$$\xi_{qa}(r_c) = \mathbf{1}\{U_{qa} < r_c \Delta t\}. \tag{7}$$

Таким образом, `PoissonGroup` допускает не более одного импульса источника за шаг и использует бернуллиевскую аппроксимацию пуассоновского потока. При $r_c \Delta t \ll 1$ она приближает непрерывную модель (6); дисперсия числа импульсов за шаг равна $r_c \Delta t(1 - r_c \Delta t)$. При принятом шаге $\Delta t = 10$ мс в шумовой серии $r_2 \Delta t$ меняется от 0.1 до 1. В точке $s = 10$ генератор выдаёт импульс на каждом шаге, поэтому вход второй популяции становится детерминированным. Это насыщение дискретного генератора, а не свойство пуассоновского процесса; его необходимо учитывать при интерпретации крайнего режима.

2.3. Спектральный анализ В экспериментах 1 и 2 наблюдаемыми сигналами служат средние мембранные потенциалы популяций. Общая схема анализа включает построение векторной авторегрессионной модели, переход к частотному представлению и вычисление направленных характеристик [8]. В эксперименте 1 анализируются спектрограммы PDC, а в эксперименте 2 рассчитываются GC, DTF и PDC. Для этого определяются полиномиальная матрица $\boldsymbol{\mathcal{A}}(f)$, передаточная матрица $\boldsymbol{H}(f)$ и матрица спектральной плотности $\boldsymbol{S}(f)$. Ниже сначала приводятся общие выражения для K каналов, затем — двухканальная форма GC и процедура обработки эксперимента 2. Эксперимент 3 использует те же определения спектральных показателей, но другой наблюдаемый сигнал и собственный протокол оценивания, описанный в подразделе 2.6.

2.3.1. Построение авторегрессионной модели Пусть $x_c(t)$ обозначает средний мембранный потенциал нейронов популяции c:

$$x_c(t) = \frac{1}{N_c} \sum_{n \in \mathcal{C}_c} v_n(t), \qquad \boldsymbol{x}_t = (x_1(t), \ldots, x_K(t))^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^K, \tag{8}$$

где N_c — число нейронов в популяции, $\mathcal{C}_c$ — множество её нейронов, K — число наблюдаемых популяций. В трёхпопуляционном эксперименте $K = 3$, а в двухпопуляционном переборе параметров $K = 2$. Средний мембранный потенциал служит наблюдаемым сигналом модели и непосредственно не отождествляется с электроэнцефалограммой или локальным полевым потенциалом.

Предполагается, что в пределах скользящего окна динамика ряда приближённо описывается моделью VAR порядка p с постоянным слагаемым:

$$\boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{b} + \sum_{\ell=1}^{p} \boldsymbol{A}_\ell \boldsymbol{x}_{t-\ell} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad \mathbb{E}\,\boldsymbol{\varepsilon}_t = \boldsymbol{0}, \quad \mathbb{E}(\boldsymbol{\varepsilon}_t \boldsymbol{\varepsilon}_t^{\mathsf{T}}) = \boldsymbol{\Sigma}. \tag{9}$$

Здесь $\boldsymbol{A}_\ell \in \mathbb{R}^{K \times K}$ — матрицы коэффициентов при задержке ℓ, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^K$ — вектор постоянных слагаемых, $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ — вектор белого шума инноваций с ковариационной матрицей $\boldsymbol{\Sigma}$. Элемент (i, j) матрицы $\boldsymbol{A}_\ell$ определяет вклад прошлого значения канала j в прогноз канала i и тем самым соответствует направлению $j \to i$.

В двухпопуляционном параметрическом исследовании расчёт выполняется в окнах длиной $L = 50$ отсчётов с шагом 16 отсчётов. При частоте регистрации $f_s = 100$ Гц это соответствует длительности окна 0.5 с и шагу 0.16 с. После исключения первой секунды записи доступны 54 положения окна. Для отсчётов $\boldsymbol{x}_0, \ldots, \boldsymbol{x}_{L-1}$ формируются матрица прогнозируемых значений и матрицы запаздывающих переменных:

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_p^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{x}_{p+1}^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_{L-1}^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{Y}_{-\ell} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{p-\ell}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{x}_{p+1-\ell}^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_{L-1-\ell}^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad \ell = 1, \ldots, p. \tag{10}$$

Обе матрицы содержат $n = L - p$ строк и K столбцов. Постоянное слагаемое учитывается отдельным столбцом единиц, поэтому матрица регрессоров имеет вид

$$\boldsymbol{X} = [\boldsymbol{1}_n \; \boldsymbol{Y}_{-1} \; \cdots \; \boldsymbol{Y}_{-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (1+Kp)}. \tag{11}$$

Матрица параметров $\boldsymbol{\Theta} \in \mathbb{R}^{(1+Kp) \times K}$ объединяет $\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}$ и блоки $\boldsymbol{A}_1^{\mathsf{T}}, \ldots, \boldsymbol{A}_p^{\mathsf{T}}$. Метод наименьших квадратов минимизирует сумму квадратов остатков $\|\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\Theta}\|_F^2$ и приводит к нормальным уравнениям

$$(\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{X})\widehat{\boldsymbol{\Theta}} = \boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y}. \tag{12}$$

Первая строка $\widehat{\boldsymbol{\Theta}}$ задаёт оценку постоянного слагаемого, а каждые следующие K строк после транспонирования — соответствующую матрицу $\widehat{\boldsymbol{A}}_\ell$.

В эксперименте 2 порядок VAR выбирается на базовом уровне $s = 1$ среди $p \in \{1, \ldots, 10\}$ по информационному критерию Шварца (SC, или BIC). Используется форма штрафа для VAR, приведённая в монографии Люткеполя [12, разд. 4.3.2, формула (4.3.9)]. В обозначениях вычислительного протокола критерий имеет вид

$$\mathrm{BIC}(p) = \ln \det \widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_p + \frac{\ln L}{L}\, pK^2, \qquad \widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_p = \frac{\boldsymbol{E}_p^{\mathsf{T}} \boldsymbol{E}_p}{L - p}. \tag{13}$$

Здесь $L = 50$ — полная длина окна, $K = 2$ — число каналов, pK^2 — число коэффициентов при запаздывающих переменных, $\boldsymbol{E}_p$ — матрица остатков нерегуляризованной оценки порядка p. Постоянное слагаемое оценивается, но его одинаковый для всех порядков вклад в штраф опущен. В соответствии с кодом в штрафе используется фиксированное L, тогда как число строк матрицы остатков равно $L - p$. Неустойчивые модели исключаются. Из порядков, выбранных для базовых окон обеих серий и всех реализаций, определяется мода; при равенстве частот выбирается меньший порядок. Полученное значение p фиксируется для всех уровней управляющего параметра.

При последующем расчёте спектральных характеристик двухпопуляционной сети коэффициенты в каждом окне переоцениваются с регуляризацией $\lambda = 10^{-3}$:

$$(\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{X} + \lambda \boldsymbol{I}_{1+Kp})\widehat{\boldsymbol{\Theta}} = \boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Y}. \tag{14}$$

По найденным коэффициентам формируется матрица остатков $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{Y} - \boldsymbol{X}\widehat{\boldsymbol{\Theta}}$, после чего используемая в реализации ковариационная оценка определяется как

$$\widehat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{\boldsymbol{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{E}}{\nu}, \qquad \nu = (L - p) - (Kp + 1). \tag{15}$$

Таким образом, для каждого окна получаются набор матриц $\widehat{\boldsymbol{A}}_1, \ldots, \widehat{\boldsymbol{A}}_p$ и матрица $\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}$. В текущей реализации устойчивость проверяется при выборе порядка, но повторно не проверяется в каждом окне спектрального анализа.

2.3.2. Переход к частотному представлению Для перехода в частотную область все запаздывающие коэффициенты объединяются в полиномиальную матрицу:

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}(f) = \boldsymbol{I} - \sum_{\ell=1}^{p} \boldsymbol{A}_\ell e^{-\mathrm{i}2\pi f \ell / f_s}. \tag{16}$$

Далее для краткости опускается знак оценки над коэффициентами. Обращение $\boldsymbol{\mathcal{A}}(f)$ даёт передаточную матрицу

$$\boldsymbol{H}(f) = \boldsymbol{\mathcal{A}}^{-1}(f), \tag{17}$$

которая описывает частотный отклик наблюдаемых сигналов на инновации модели. Элемент $H_{ij}(f)$ соответствует отклику канала i на инновацию канала j. Матрица спектральной плотности определяется выражением

$$\boldsymbol{S}(f) = \boldsymbol{H}(f)\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{H}^{*}(f), \tag{18}$$

где $*$ обозначает эрмитово сопряжение. Диагональные элементы $S_{ii}(f)$ задают спектральные плотности отдельных каналов, а внедиагональные элементы характеризуют их взаимный спектр.

В двухпопуляционном эксперименте расчёт проводится на равномерной сетке из 65 частот от 0 до 50 Гц с шагом $100/128 = 0.78125$ Гц. Эта сетка задаёт частоты вычисления функций модели; её шаг не следует отождествлять с фактической разрешающей способностью окна длительностью 0.5 с.

2.3.3. Причинность по Грейнджеру Причинность по Грейнджеру основана на сравнении качества прогноза временного ряда при учёте его собственной истории и при добавлении прошлых значений другого ряда. Если учёт канала j уменьшает ошибку прогноза канала i, это указывает на направленную предсказательную зависимость $j \to i$. Спектральная форма GC позволяет определить частоты, на которых проявляется такая зависимость [5, 6].

В двухканальной модели GC рассчитывается непосредственно по элементам передаточной матрицы $\boldsymbol{H}(f)$, ковариационной матрицы инноваций $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij})$ и матрицы спектральной плотности $\boldsymbol{S}(f) = \boldsymbol{H}(f)\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{H}^{*}(f)$. Для направления $j \to i$ используется выражение

$$\mathrm{GC}_{j\to i}(f) = \ln \frac{S_{ii}(f)}{S_{ii}(f) - \left(\sigma_{jj} - \frac{\sigma_{ij}^2}{\sigma_{ii}}\right)|H_{ij}(f)|^2}, \qquad i \neq j. \tag{19}$$

Здесь $S_{ii}(f)$ — полная спектральная плотность канала-получателя i, а $H_{ij}(f)$ — элемент передаточной матрицы, соответствующий отклику этого канала на инновацию канала j. Множитель $\sigma_{jj} - \sigma_{ij}^2/\sigma_{ii}$ учитывает мгновенную ковариацию инноваций. Его произведение на $|H_{ij}(f)|^2$ задаёт направленный вклад канала j в спектр канала i, вычитаемый в знаменателе (19). Именно это выражение используется в функции расчёта спектров двухпопуляционного перебора.

Для направления $1 \to 2$ в (19) полагается $i = 2$, $j = 1$, а для $2 \to 1$ — $i = 1$, $j = 2$. При положительно определённой $\boldsymbol{\Sigma}$ и корректной спектральной модели GC неотрицательна; чем больше её значение, тем выраженнее направленная предсказательная зависимость на данной частоте. Положительное значение само по себе не означает статистической значимости: она проверяется отдельно. Отрицательной может быть разность двух направленных оценок.

2.3.4. Направленная функция переноса Направленная функция переноса строится по передаточной матрице той же авторегрессионной модели [4]. Строка i матрицы $\boldsymbol{H}(f)$ содержит отклики канала i на инновации всех каналов. Её евклидова норма равна $\sqrt{\sum_{k=1}^{K}|H_{ik}(f)|^2}$. Нормирование модуля отдельного элемента на эту величину даёт

$$\mathrm{DTF}_{j\to i}(f) = \frac{|H_{ij}(f)|}{\sqrt{\sum_{k=1}^{K}|H_{ik}(f)|^2}}. \tag{20}$$

Таким образом, DTF характеризует относительную выраженность направления $j \to i$ среди всех входящих в канал i воздействий в передаточном представлении модели. Поскольку $\boldsymbol{H}(f)$ получена обращением $\boldsymbol{\mathcal{A}}(f)$, она учитывает как прямые, так и опосредованные зависимости. Например, при последовательности взаимодействий $1 \to 2 \to 3$ в передаточной матрице может присутствовать отклик $1 \to 3$ даже при отсутствии соответствующего прямого авторегрессионного коэффициента.

2.3.5. Частичная направленная когерентность Частичная направленная когерентность вычисляется по полиномиальной матрице $\boldsymbol{\mathcal{A}}(f)$ [3]. Её элемент $\mathcal{A}_{ij}(f)$ описывает частотное представление прямой авторегрессионной зависимости канала i от канала j при учёте остальных наблюдаемых каналов. Для сопоставления направлений, исходящих из канала j, используется норма столбца j. В результате

$$\mathrm{PDC}_{j\to i}(f) = \frac{|\mathcal{A}_{ij}(f)|}{\sqrt{\sum_{k=1}^{K}|\mathcal{A}_{kj}(f)|^2}}. \tag{21}$$

PDC показывает относительную выраженность прямого направления $j \to i$ по отношению к совокупности коэффициентных зависимостей, связанных с каналом j. Учёт остальных каналов позволяет отличать прямую зависимость от передачи через промежуточный наблюдаемый канал в рамках выбранной линейной модели. При этом высокая PDC характеризует зависимость между анализируемыми популяционными сигналами и сама по себе не устанавливает наличие отдельной анатомической проекции.

2.4. Параметрическое исследование Для двухпопуляционного перебора параметров вводится сводный показатель, характеризующий соотношение направлений $1 \to 2$ и $2 \to 1$. Для метрики $M \in \{\mathrm{GC}, \mathrm{PDC}, \mathrm{DTF}\}$, реализации b и уровня s вводится разность направлений, суммированная по общим допустимым окнам:

$$\Delta_M^{(b)}(f; s) = \sum_{w \in \mathcal{W}_b} \left[M_{1\to2}^{(b,w)}(f; s) - M_{2\to1}^{(b,w)}(f; s) \right]. \tag{22}$$

В (22) используются значения метрик, определённые в (19), (20) и (21). Множество $\mathcal{W}_b$ формируется для каждой серии отдельно как пересечение допустимых окон по всем уровням s: во включённом окне конечны все три метрики в обоих направлениях на всей частотной сетке. Таким образом, для одной реализации и серии суммирование при всех s проводится по одним и тем же окнам. В статистический анализ включаются реализации, у которых общими остаются не менее 60% из 54 окон, то есть не менее 33 окон.

По B допустимым реализациям вычисляется средняя кривая

$$\overline{\Delta}_M(f; s) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \Delta_M^{(b)}(f; s). \tag{23}$$

Скалярный показатель выбирается в частоте наибольшей по модулю средней асимметрии с сохранением знака:

$$f_*(s) = \arg\max_f |\overline{\Delta}_M(f; s)|, \qquad D_M(s) = \overline{\Delta}_M(f_*(s); s). \tag{24}$$

При $D_M > 0$ в выбранной частоте преобладает направление $1 \to 2$, при $D_M < 0$, то $2 \to 1$. Сначала усредняются спектральные разности и затем выбирается экстремум; усреднение максимумов отдельных реализаций определяло бы другую величину. Максимум без модуля также не эквивалентен (24), поскольку не выделяет сильное отрицательное преобладание.

Показатель D_M описывает наиболее асимметричную частоту всей выбранной полосы, которая может меняться с s. Поэтому смена его знака не обязательно означает инверсию в одной фиксированной полосе около 10 Гц. Кроме того, сумма зависит от числа окон и их перекрытия; для сравнения разных длительностей записи следует отдельно рассматривать среднюю по окнам разность.

2.5. Статистическая оценка результатов перебора параметров В двухпопуляционном параметрическом исследовании независимой единицей повторной выборки является реализация сети, а не перекрывающееся окно. Для каждого уровня s центрируются кривые $\Delta_M^{(b)}(f; s)$ и выполняются 9999 бутстреп-перевыборок реализаций. На каждой перевыборке вычисляется максимум модуля стандартизованной средней по всей частотной сетке. Его квантиль $c_{0.95}$ задаёт одновременную по частотам полосу

$$\overline{\Delta}_M(f; s) \pm c_{0.95} \frac{\widehat{\sigma}_M(f; s)}{\sqrt{B}}. \tag{25}$$

Значимость в выбранной частоте оценивается относительно распределения частотного максимума $|t|$. Затем применяется последовательная поправка Холма для семейства проверок по уровням, сериям и метрикам. Для двух серий, восьми уровней параметра и трёх метрик семейство включает $2 \times 8 \times 3 = 48$ проверок. Полоса (25) относится к частотам одного сочетания серии, уровня и метрики; сама по себе она не является одновременной по всем

48 сочетаниям. Звёздами на сводном рисунке отмечаются сочетания со скорректированным значением $p_{\mathrm{Holm}} < 0.05$.

Такой анализ проверяет отличие асимметрии от нуля. Он не является отдельным тестом различия между двумя значениями s и не заменяет парную проверку изменения $\Delta_M(f; s) - \Delta_M(f; 1)$. При интерпретации графика отдельно учитываются знак оценки, доверительная полоса и скорректированная значимость.

2.6. Эксперимент 3. Перебор межпопуляционной задержки

2.6.1. Отличия от эксперимента 2 Нейронная динамика, синапсы и структура двухпопуляционной сети соответствуют эксперименту 2 (подраздел 2.2, табл. 1). Далее задаются только отличия внешнего входа, задержек передачи и регистрации активности.

В уравнении (1) вместо гармонического тока задаётся стохастическое узкополосное воздействие, адресованное одной популяции:

$$\big(I_1(t), I_2(t)\big) = \begin{cases} \big(Aq(t), 0\big), & d \geqslant 0, \\ \big(0, Aq(t)\big), & d < 0. \end{cases} \tag{26}$$

Ряд $q(t)$ имеет единичную дисперсию и спектральный максимум около 10 Гц; он получается фильтрацией гауссовских инноваций осциллятором второго порядка с радиусом полюсов $\exp(-\pi b/f_s)$, где $b = 0.65$ Гц, $f_s = 100$ Гц. Его амплитуда и фаза флуктуируют. Частоты внешних пуассоновских источников обеих популяций устанавливаются равными и изменяются совместно: $r_1 = r_2 = r$.

Модуль d задаёт время межпопуляционной синаптической передачи: $\tau_{12} = \tau_{21} = |d|$, а его знак выбирает стимулируемую популяцию по (26). Встречные связи сохраняются; внутрипопуляционные и внешние синапсы имеют нулевую задержку. Таким образом, перебирается задержка распространения спайков между популяциями, при той же временной форме внешнего тока для обоих знаков d.

Таблица 2. Сетка перебора и численные настройки эксперимента 3. Общие параметры сети приведены в табл. 1.

Параметр	Значение
Амплитуда ритма A, пА	0, 50, 100, 200
Частота внешнего источника r, Гц	0, 10, 50, 100
Знаковый параметр d, мс	-80, -40, -20, 0, 20, 40, 80
Шаг интегрирования	0.5 мс
Время моделирования	10 с
Наблюдаемый сигнал; размер бина	Числа спайков; 10 мс
Независимые реализации	5 (seed $0, 1, 2, 3, 4$)

Полная сетка табл. 2 содержит $4 \times 4 \times 7 \times 5 = 560$ записей. В пределах каждого seed при изменении параметров сохраняются маска контактов и модули весов; ритм, пуассоновские события и топология используют отдельные потоки случайных чисел. Разные значения seed задают независимые реализации. При наибольшей частоте $r = 100$ Гц правило (7) даёт вероятность события за шаг $r\Delta t = 0.05$; дисперсия числа событий на 5% ниже, чем у непрерывного пуассоновского процесса.

2.6.2. Стационарный анализ спайков и классификация направлений Наблюдаемыми сигналами служат суммарные числа спайков каждой популяции в последовательных неперекрывающихся бинах по 10 мс. Полученные два ряда по 1000 отсчётов

центрируются и делятся на собственное стандартное отклонение. Для каждой записи отдельно выбирается порядок VAR по критерию Шварца (BIC) среди устойчивых кандидатов $p = 1, \ldots, 20$. При сравнении порядков используются одни и те же $n_0 = 1000 - 20 = 980$ прогнозируемых отсчётов:

$$\mathrm{BIC}_3(p) = \ln\det \widehat{\mathbf{\Sigma}}_p + \frac{\ln n_0}{n_0}(4p+2), \qquad n_0 = 980. \tag{27}$$

Здесь $4p + 2$ учитывает коэффициенты двухканальной VAR и два свободных члена, а $\widehat{\mathbf{\Sigma}}_p$ оценивается по общим n_0 отсчётам. В отличие от эксперимента 2, один общий порядок для всего перебора не фиксируется. После выбора порядка коэффициенты переоцениваются по всей доступной записи с этим порядком. Применяется относительная регуляризация 10^{-6} без штрафа на свободный член; ковариация остатков нормируется числом прогнозируемых отсчётов.

По формулам (19), (20) и (21) рассчитываются спектры на сетке из 1001 частоты от 0 до 50 Гц. Анализ стационарный, без скользящих окон. Для каждой записи создаются 199 независимых фазовых суррогатов двух каналов, сохраняющих их периодограммы. Порядок VAR для суррогатов фиксируется по исходной записи. Нулевая статистика для каждого показателя — максимум по всем частотам и обоим направлениям; значения p дополнительно умножаются на три с ограничением единицей. При уровне 0.05 минимальное скорректированное значение p составляет $3/200 = 0.015$. Эта поправка относится к трём показателям одной записи и не задаёт одновременной значимости для всей сетки из 560 записей.

Каждой записи присваивается одна из категорий: значимо только $1 \to 2$, только $2 \to 1$, оба направления или отсутствие значимости. Постоянный ряд и вырожденная ковариация инноваций образуют отдельную категорию «не оценивается». Дополнительно классифицируется полоса 8–12 Гц: максимум в этой полосе сравнивается с тем же глобальным порогом по частотам и направлениям. В каждой ячейке карты показывается категория, встречающаяся не менее чем в трёх из пяти реализаций; неоцениваемые записи остаются в знаменателе. Если ни одна категория не набирает трёх исходов, ячейка обозначает отсутствие единого большинства. Это описание воспроизводимости исходов по пяти seed; бутстреп и семейство из 48 проверок эксперимента 2 здесь не применяются.

3. Результаты

Результаты представлены в последовательности трёх экспериментов: переключение внешнего воздействия в сети из трёх популяций, раздельный перебор амплитуды и интенсивности пуассоновского входа, затем перебор межпопуляционной задержки при разных амплитудах стохастического ритма и частотах пуассоновских источников.

3.1. Эксперимент 1. Три нейронные популяции Спектрограммы PDC на рис. 4 показывают перестройку направленных зависимостей при последовательном переключении внешнего воздействия. Области повышенных значений появляются в каналах, соответствующих стимулируемым парам популяций, а их частотное положение следует изменению частоты гармонического тока. Таким образом, при сохранении структуры сети внешнее возбуждение меняет временную и частотную картину оценённой связанности.

В обратных и остальных межпопуляционных каналах также сохраняются локальные области повышенной связанности, особенно вблизи переключений. Поэтому выраженность выбранного направления не означает его полной изоляции от остальных межпопуляционных зависимостей. Скользящее окно сглаживает границы режимов. Поскольку для этой

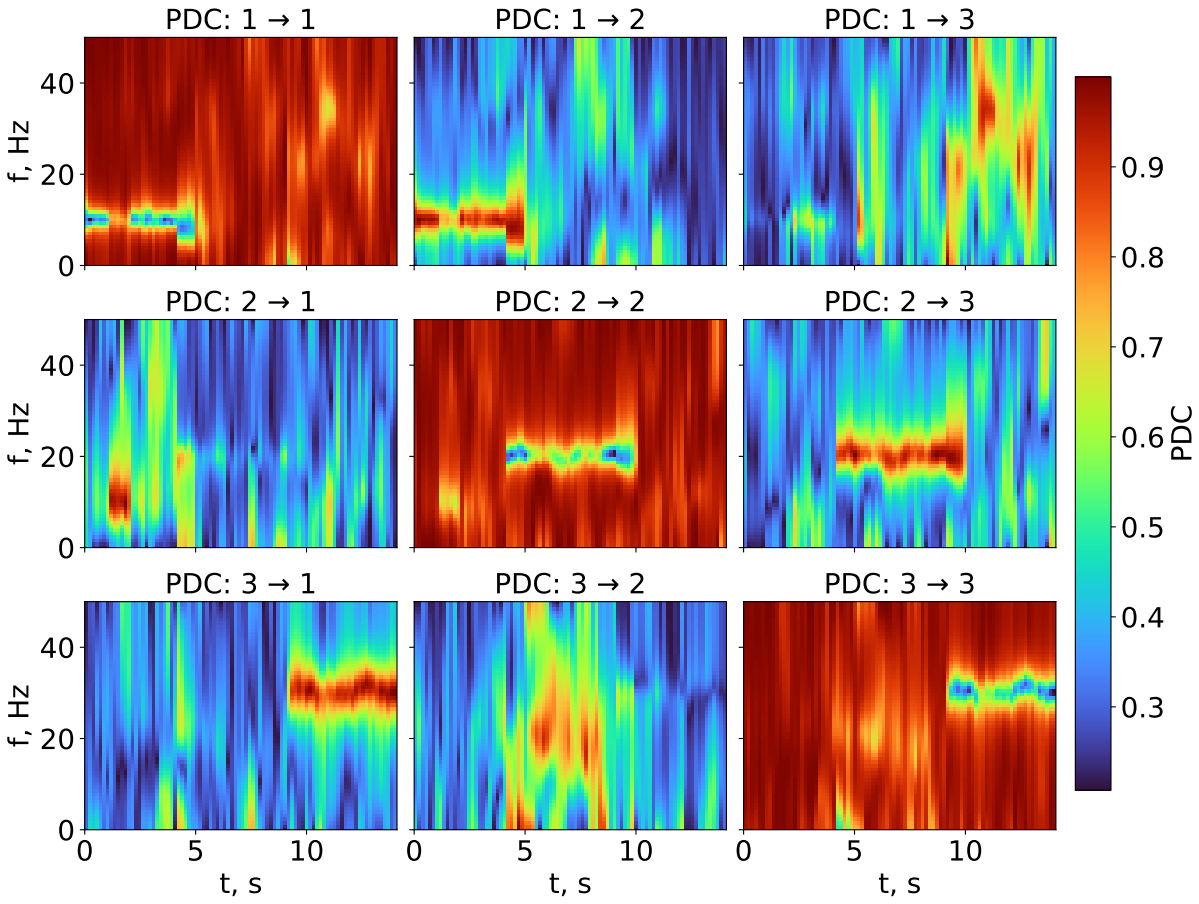


Рис. 4. Спектрограммы PDC для трёхпопуляционного эксперимента с последовательным переключением внешнего воздействия. Подписи панелей задают направления взаимодействия. Выраженные спектральные компоненты отражают смену стимулируемых пар популяций и частоты воздействия. Диагональные панели характеризуют нормировку авторегрессионной модели.

демонстрации не проводилась оценка по независимым повторным реализациям, наблюдаемое соответствие протоколу рассматривается как качественный результат.

3.2. Эксперимент 2. Перебор амплитуды и интенсивности шума В двухпопуляционном эксперименте рассматривается, как знаковая спектральная асимметрия изменяется при усилении гармонического тока и увеличении частоты внешних импульсов. Для всех уровней используется общий порядок VAR. В обеих сериях в анализ вошли все реализации и все положения окна, что обеспечивает сопоставимость результатов при изменении управляющего параметра.

Сводная диаграмма приведена на рис. 5: верхний ряд соответствует изменению амплитуды тока первой популяции, нижний — изменению частоты внешнего импульсного входа второй. В базовых режимах значимого преобладания одного направления не выявлено.

3.2.1. Влияние амплитуды гармонического воздействия При начальном увеличении амплитуды все три метрики показывают усиление положительной асимметрии, соответствующей преобладанию направления $1 \to 2$. При дальнейшем повышении амплитуды поведение показателей различается.

Знаковый пик GC сохраняет положительный знак во всём исследованном диапазоне.

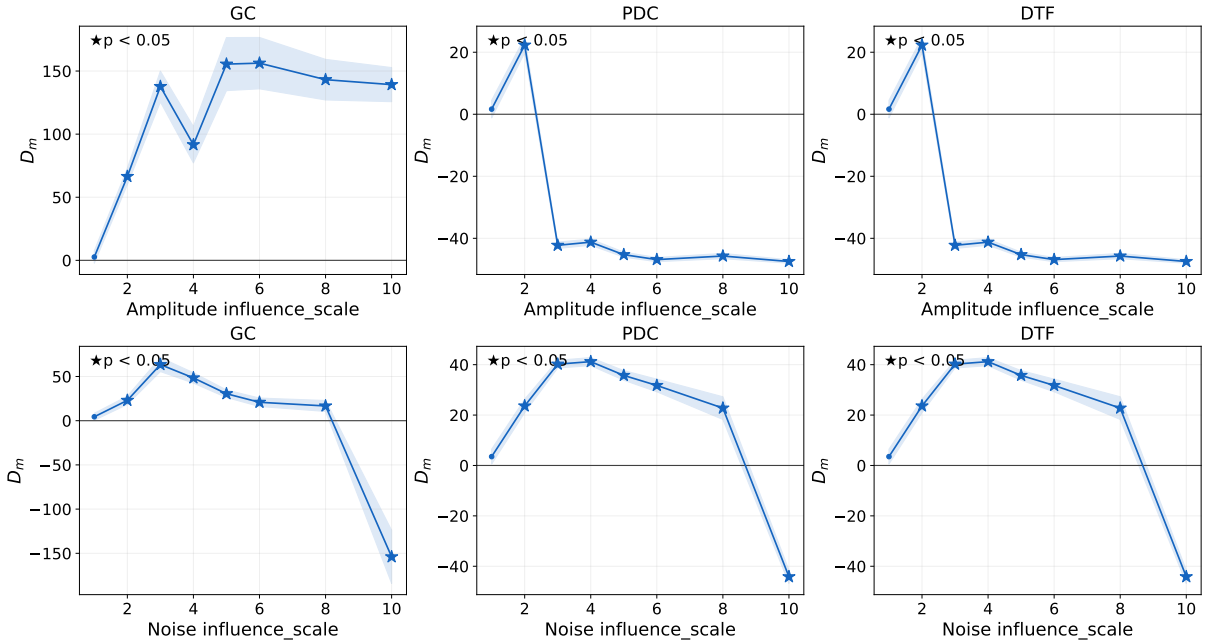


Рис. 5. Знаковые пики спектральной асимметрии $D_M(s)$ по 20 реализациям двухпопуляционной сети при общем порядке VAR $p = 3$. Верхний ряд: $A_1 = 100s$ пА, $A_2 = 100$ пА, $r_1 = r_2 = 1$ с$^{-1}$. Нижний ряд: $A_1 = A_2 = 100$ пА, $r_1 = 10$ с$^{-1}$, $r_2 = 10s$ с$^{-1}$. Столбцы соответствуют GC, PDC и DTF. Заливкой показаны значения одновременных по частоте 95%-х доверительных полос в выбранных частотах f_*, звёздами — $p_{\text{Holm}} < 0.05$ для семейства из 48 проверок. Положительный знак означает преобладание $1 \to 2$, отрицательный — $2 \to 1$ в частоте соответствующего пика.

Его величина изменяется немонотонно: участки роста сменяются снижением, а при сильном воздействии сохраняется выраженная положительная асимметрия. Поэтому увеличение амплитуды не приводит к простому пропорциональному усилению этого показателя.

У PDC и DTF после начального роста асимметрия меняет знак и при последующем усилении тока остаётся отрицательной. В терминах этих показателей начинает преобладать обратное направление $2 \to 1$. При этом знак GC сохраняется, что подчёркивает зависимость вывода о преобладающем направлении от выбранной спектральной характеристики. Смена знака относится к сводной оценке асимметрии и сама по себе не означает одинаковой перестройки взаимодействия на всех частотах.

3.2.2. Влияние интенсивности внешнего пуассоновского входа При изменении интенсивности внешних пуассоновских источников зависимости всех трёх показателей имеют сходную немонотонную форму (рис. 5, нижний ряд). Сначала положительная асимметрия усиливается, достигает наибольшей выраженности при промежуточной интенсивности входа, а затем ослабевает. Положение максимума у GC несколько отличается от положения максимумов PDC и DTF, однако общая тенденция сохраняется.

На крайнем исследованном уровне внешнего входа все показатели становятся отрицательными, указывая на преобладание обратного направления в частоте выбранного экстремума. Этот экстремум расположен на верхней границе анализируемой полосы. При интерпретации смены знака необходимо учитывать такое перемещение частоты максимальной асимметрии: полученный результат не устанавливает инверсию взаимодействия вблизи частоты гармонического воздействия.

Особенность крайнего режима связана также с дискретизацией пуассоновского вхо-

да в `PoissonGroup`: при $r_2\Delta t = 1$ внешние источники второй популяции срабатывают на каждом шаге, и случайность их временных последовательностей исчезает. Поэтому смена знака при $s = 10$ характеризует режим насыщения используемого генератора. Перенос этого результата на пуассоновский вход непрерывной модели требует отдельного расчёта с меньшим шагом.

3.3. Эксперимент 3. Влияние задержки и адресации ритма На рис. 6–8 представлены результаты оценки направленности GC, PDC и DTF. В полосе внешнего ритма 8–12 Гц при достаточно сильном воздействии преимущественно выявляется направление от стимулируемой популяции к другой. При смене адресации ритма это направление меняется, хотя встречные синаптические связи сохраняются.

Усиление ритмического тока повышает воспроизводимость такого результата. При слабом воздействии чаще встречаются двунаправленные исходы и отсутствие значимости. Влияние частоты пуассоновского входа немонотонно, а устойчивость выявляемого направления зависит также от задержки и выбранного показателя. Без пуассоновского входа часть записей не позволяет оценить направленность; эти случаи учитываются отдельно от отсутствия значимости.

В полном диапазоне частот оба направления выявляются чаще, чем в полосе ритма. Поэтому адресация внешнего воздействия наиболее отчётливо отражается в направленных зависимостях около его характерной частоты. Смена знака параметра задержки одновременно меняет стимулируемую популяцию, поэтому наблюдаемую перестройку нельзя приписать только изменению задержки.

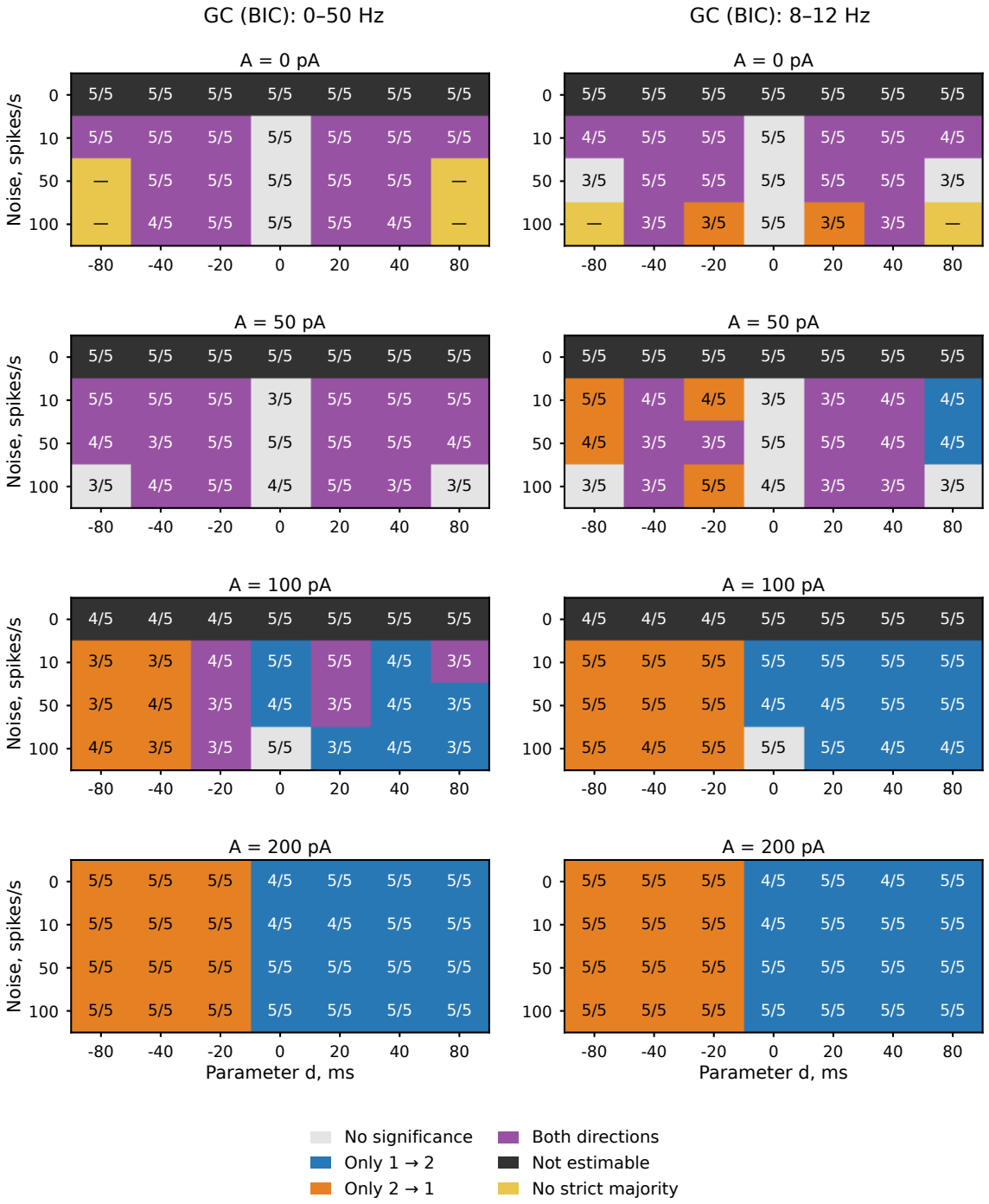


Рис. 6. Эксперимент 3 с выбором порядка по BIC: категории направленности GC по пяти реализациям. Слева — 0–50 Гц, справа — 8–12 Гц; строки панелей соответствуют амплитудам $A = 0$, 50, 100, 200 пА. По горизонтали отложен знаковый параметр d, по вертикали — частота одного внешнего пуассоновского источника r. Число в ячейке показывает долю реализаций категории большинства; тире означает отсутствие строгого большинства. Чёрные ячейки обозначают невозможность оценивания, серые — отсутствие значимости.

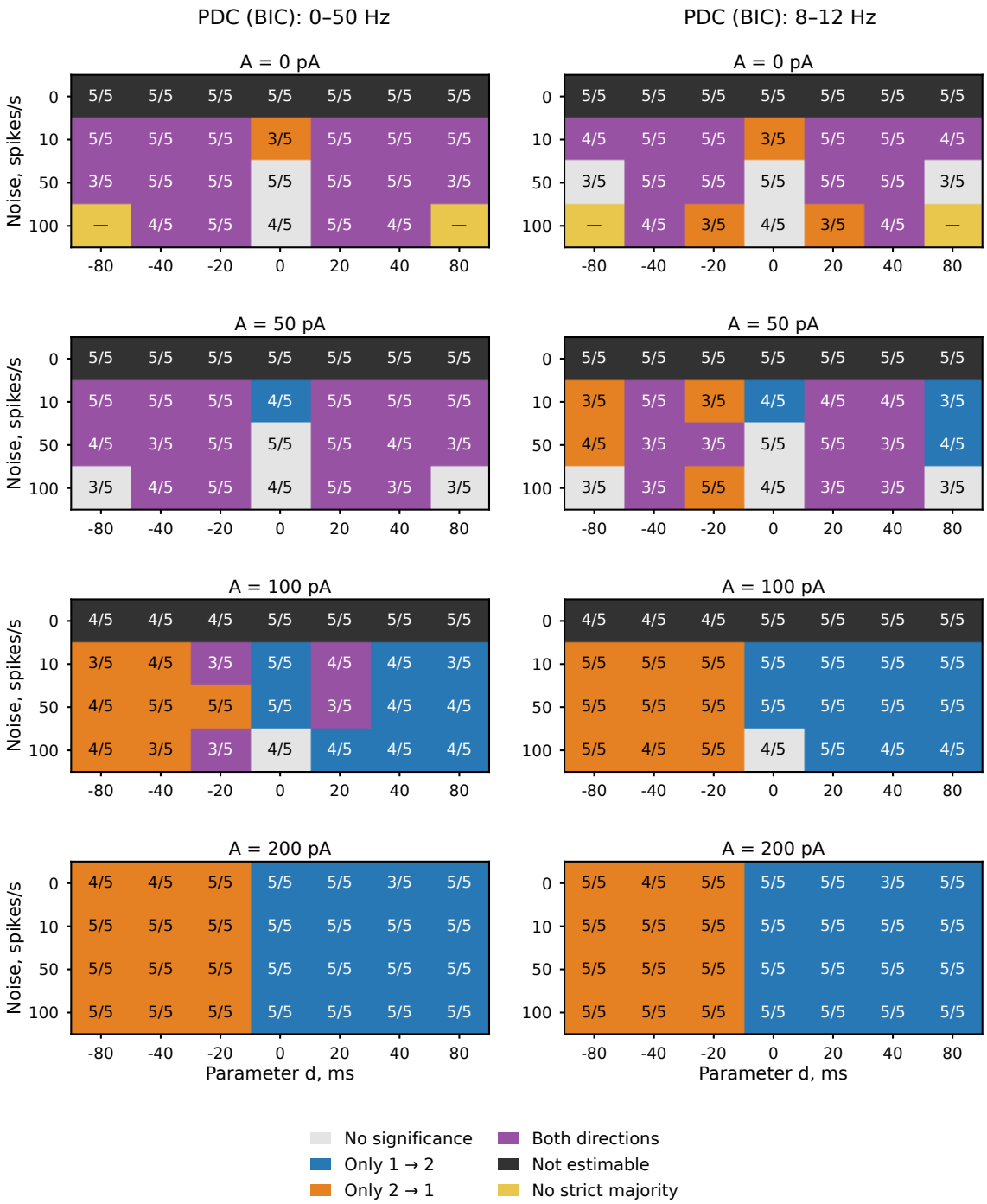


Рис. 7. Эксперимент 3: категории направленности PDC во всём диапазоне частот (слева) и в полосе 8–12 Гц (справа). Порядок панелей, оси и обозначения совпадают с рис. 6. В полосе ритма часть двунаправленных исходов полного диапазона сменяется однонаправленными.

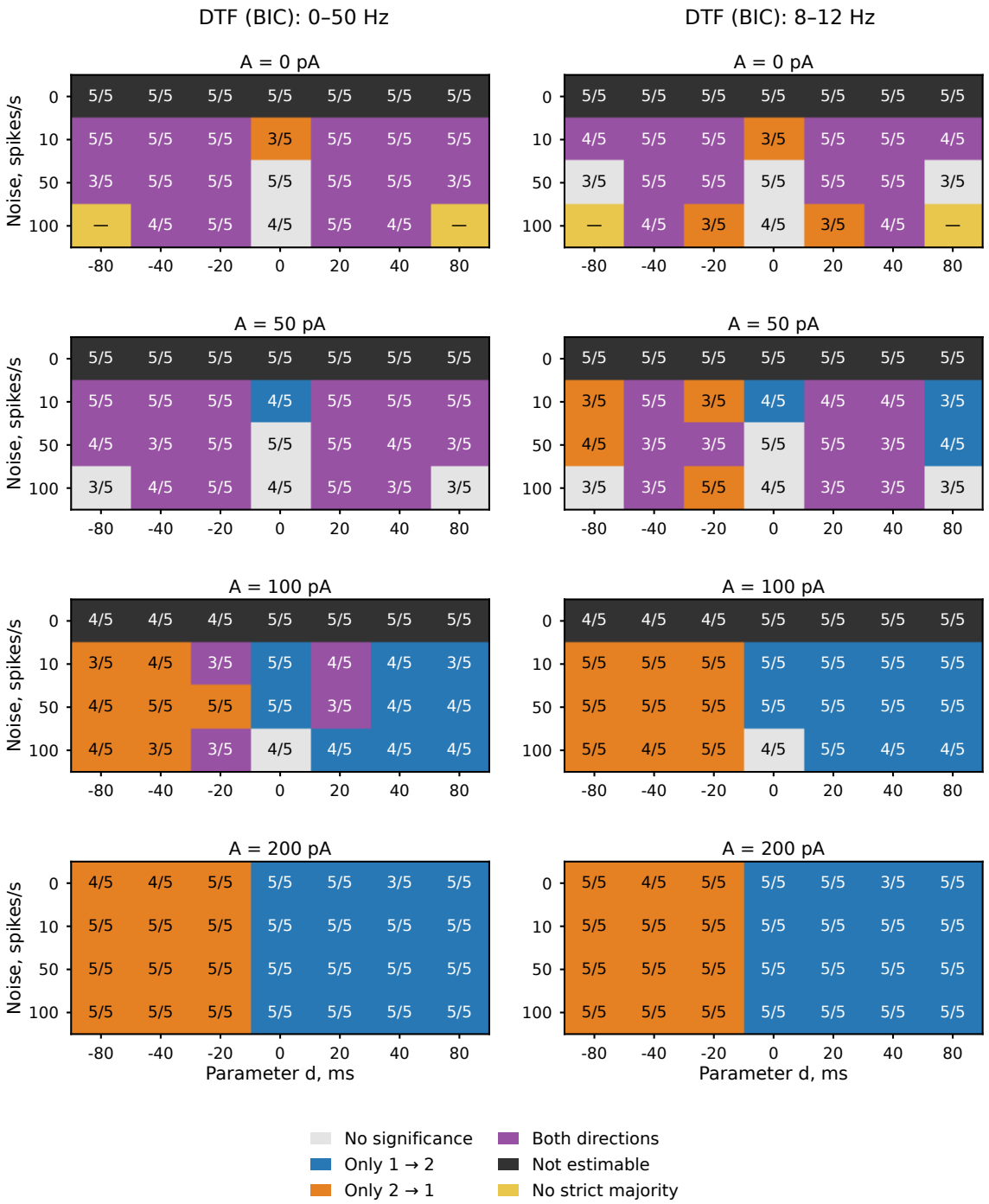


Рис. 8. Эксперимент 3: категории направленности DTF. Обозначения те же, что на рис. 6. Для используемых двухканальных нормировок DTF и PDC алгебраически совпадают; совпадение их карт не является независимым подтверждением результата.

4. Обсуждение

Полученные результаты согласуются с представлением о зависимости функциональной связанности от динамического состояния сети [1,2]. В трёхпопуляционной демонстрации перестройка проявляется во временной и частотной локализации компонент PDC. В эксперименте 2 при неизменных контактах и весах немонотонно меняется спектральная асимметрия средних мембранных потенциалов, а выводы отдельных метрик различаются. В эксперименте 3 направленные зависимости чисел спайков в полосе ритма преимущественно следуют адресации воздействия при достаточно сильном входе.

В амплитудной серии эксперимента 2 вывод о преобладающем направлении зависит от выбранного показателя и частоты. Показатель (24) выбирает для каждой метрики собственную частоту. При $s = 3$ положительный пик GC и отрицательные пики PDC и DTF находятся в разных частотных областях. Поэтому установленная смена знака PDC и DTF означает перестройку соответствующей нормированной спектральной асимметрии; она не устанавливает единого направления взаимодействия для всех характеристик и частот.

Стандартные PDC и DTF зависят от масштаба каналов. Изменение физической амплитуды воздействия может менять одновременно динамику популяции и дисперсию её наблюдаемого сигнала. В эксперименте 2 сопоставление исходных оценок с оценками после согласованной стандартизации и с нормировками, учитывающими дисперсию инноваций, помогло бы разделить эти эффекты. В эксперименте 3 оба ряда предварительно стандартизируются, однако это не исключает изменения самой динамики при перестройке входа. В двухканальной постановке сравнение только стандартных PDC и DTF не увеличивает число независимых свидетельств из-за их алгебраического совпадения при двух каналах.

Отдельного контроля требует численная дискретизация. В эксперименте 2 шаг интегрирования 10 мс составляет половину постоянной времени мембраны и даёт 10 отсчётов на период внешнего тока 10 Гц. Его уменьшение с сохранением частоты регистрации позволило бы проверить устойчивость динамического результата. Встроенный `PoissonGroup` аппроксимирует пуассоновские потоки правилом (7), поэтому для воспроизведения их флуктуаций требуется $r_c \Delta t \ll 1$ во всём диапазоне интенсивностей. В непрерывной модели среднее и дисперсия числа событий равны $r_c T$; на интервале T, кратном шагу, дискретная реализация даёт дисперсию $r_c T(1 - r_c \Delta t)$. Особенно существенна проверка с меньшим шагом для $s = 10$, где возникает насыщение генератора, а экстремум всех трёх метрик достигается на границе частотной сетки.

В эксперименте 2 выбор максимума по всей частотной сетке делает D_M чувствительным к перемещению спектральных пиков. Дополнительный анализ в заранее выбранной полосе около частоты воздействия помог бы отделить изменение направлений в этой полосе от переноса глобального экстремума. Для исследованных уровней $s \geqslant 2$ асимметрия значимо отличается от нуля после учёта частотного поиска и поправки на 48 проверок. Отдельный парный тест изменения относительно базового уровня здесь не проводился. При $s = 1$ значимость после поправки Холма отсутствует в обеих сериях; ненулевые средние оценки при конечном числе реализаций не свидетельствуют о систематическом предпочтении направления.

Оценки эксперимента 2 основаны на коротких перекрывающихся окнах и регуляризованной линейной модели. Общий порядок $p = 3$ обеспечивает одинаковую размерность модели для всех уровней, а сохранение всех 54 окон исключает влияние их неодинакового отбора в данном расчёте. При этом устойчивость модели проверялась только при выборе порядка; анализ чувствительности к длине окна, регуляризации и проверке устойчивости последующих окон остаётся отдельной задачей.

В эксперименте 3 двунаправленная значимость по полному диапазону совместима с однонаправленным исходом в полосе ритма: максимумы двух направлений могут располагаться в разных частотных областях. Для полосы 8–12 Гц используется тот же глобальный порог значимости, что и для полного диапазона. Поэтому сопоставление карт характеризует частотную локализацию выявленных зависимостей. Встречные синаптические контакты при этом сохраняются; однонаправленный полосовой исход описывает статистическую зависимость наблюдаемых сигналов.

В эксперименте 3 шаг интегрирования равен 0.5 мс и на всей сетке $r\Delta t \leqslant 0.05$, поэтому насыщения пуассоновского генератора, соответствующего крайнему режиму эксперимента 2, здесь нет. Рост r одновременно усиливает средний вход и его флуктуации, поэтому эту серию нельзя интерпретировать как изменение только дисперсии шума. Между экспериментами 2 и 3 различаются форма и адресация ритма, наблюдаемые сигналы и статистические процедуры; доли обнаружений и знаковые пики характеризуют разные свойства зависимостей.

Варьирование $|d|$ при фиксированном знаке позволяет сопоставить задержки при той же стимулируемой популяции. При сравнении $-d$ и $+d$ физическая задержка одинакова, а адресация ритма меняется. Поэтому наблюдаемая смена направления характеризует чувствительность зависимости к адресации входа при взаимных контактах и не выделяет самостоятельного эффекта задержки.

5. Заключение

Исследована направленная связанность популяций импульсной нейронной сети при изменении внешнего возбуждения и фиксированной структуре контактов. Трёхпопуляционный протокол демонстрирует согласованную с переключением стимуляции перестройку выраженных спектральных каналов около 10, 20 и 30 Гц. В эксперименте 2 выполнены две отдельные серии по восьми уровням воздействия и 20 независимым реализациям с общим порядком VAR $p = 3$, выбранным по критерию Шварца.

В амплитудной серии PDC и DTF меняют знак между $s = 2$ и $s = 3$, тогда как знаковый пик GC остаётся положительным на всей исследованной сетке. В серии изменения интенсивности пуассоновского входа все три показателя достигают положительного максимума в области $s = 3$–4 и становятся отрицательными при $s = 10$. Последняя точка соответствует насыщению `PoissonGroup` при шаге 10 мс; для проверки смены знака в непрерывной пуассоновской модели требуется уменьшение шага моделирования. Для всех исследованных уровней $s \geqslant 2$ асимметрия значимо отличается от нуля после учёта частотного поиска и поправки Холма, тогда как базовые уровни незначимы.

В третьем эксперименте направление влияния наиболее отчётливо выделяется в полосе ритма 8–12 Гц. Уже при $A = 100$ пА в большинстве исследованных сочетаний задержки и частоты пуассоновского входа выявляется направление от стимулируемой популяции к другой. В широком диапазоне 0–50 Гц при той же амплитуде и задержках $d = \pm 20$ мс часто сохраняется значимость обоих направлений; результат зависит от показателя и интенсивности входа. При $A = 0$ и 50 пА в большинстве режимов единственное направление не выделяется. Увеличение амплитуды до 200 пА делает однонаправленный результат более устойчивым, в том числе по полному диапазону частот. Смена знака d одновременно меняет адресацию ритма, поэтому наблюдаемую перестройку нельзя приписать только изменению задержки.

Дальнейшее развитие исследования связано с контролем общего драйвера, провер-

кой сходимости по шагу интегрирования, анализом заранее выбранных частотных полос и разделением среднего и флуктуирующего компонентов внешнего возбуждения.

Список литературы

1. Palmigiano A., Geisel T., Wolf F., Battaglia D. Flexible information routing by transient synchrony // Nature Neuroscience. 2017. Vol. 20, no. 7. P. 1014–1022. DOI: 10.1038/nn.4569.
2. Pariz A., Fischer I., Valizadeh A., Mirasso C. Transmission delays and frequency detuning can regulate information flow between brain regions // PLOS Computational Biology. 2021. Vol. 17, no. 4. e1008129. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1008129.
3. Baccalá L. A., Sameshima K. Partial directed coherence: a new concept in neural structure determination // Biological Cybernetics. 2001. Vol. 84. P. 463–474. DOI: 10.1007/PL00007990.
4. Kamiński M. J., Blinowska K. J. A new method of the description of the information flow in the brain structures // Biological Cybernetics. 1991. Vol. 65. P. 203–210. DOI: 10.1007/BF00198091.
5. Geweke J. Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series // Journal of the American Statistical Association. 1982. Vol. 77, no. 378. P. 304–313. DOI: 10.1080/01621459.1982.10477803.
6. Chicharro D. On the spectral formulation of Granger causality // Biological Cybernetics. 2011. Vol. 105. P. 331–347. DOI: 10.1007/s00422-011-0469-z.
7. Астахова Д. И., Сысоева М. В., Сысоев И. В. Влияние нелинейности на оценки связанности осцилляторов методом частной направленной когерентности // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2019. Т. 27, № 6. С. 8–24. DOI: 10.18500/0869-6632-2019-27-6-8-24.
8. Batuev B., Sukhov S. Investigation of directed interaction between neural populations using spectral analysis methods // International Journal of Open Information Technologies. 2026. Vol. 14, no. 1. P. 54–58.
9. Abbott L. F. Lapicque's introduction of the integrate-and-fire model neuron (1907) // Brain Research Bulletin. 1999. Vol. 50, no. 5–6. P. 303–304. DOI: 10.1016/S0361-9230(99)00161-6.
10. Stimberg M., Brette R., Goodman D. F. M. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator // eLife. 2019. Vol. 8. e47314. DOI: 10.7554/eLife.47314.
11. Brian 2 documentation. Input stimuli: Setting rates for Poisson inputs. https://brian2.readthedocs.io/en/stable/user/input.html#setting-rates-for-poisson-inputs (дата обращения: 29.10.2026).
12. Lütkepohl H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005. XXI, 764 p. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1.
13. Holland P. W., Laskey K. B., Leinhardt S. Stochastic blockmodels: first steps // Social Networks. 1983. Vol. 5, no. 2. P. 109–137. DOI: 10.1016/0378-8733(83)90021-7.